

PROJETO: Otimização do Processo Produtivo e Redesign de Luminária Saturno

Mateus Simoes - mateus.srodrigues4@senacsp.edu.br
Arthur Neves-arthur.nvponzoni@senac.sp.edu.br
Guilherme Vaz-guilherme.bvsilva4@senacsp.edu.br
Luis Miliano-luis.hmgracas@senacsp.edu.br

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo principal simular e otimizar a mão de obra e os processos produtivos da empresa Munclair a fim de diminuir o custo de produção da luminária Saturno. Para isso foi utilizado simulações do software SolidWorks buscando contribuir com a redução de custo da empresa Munclair.

PALAVRAS-CHAVE:

SolidWorks; sustentabilidade; otimização; luminária; Munclair.

INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo principal simular e otimizar a mão de obra e os processos produtivos da empresa Munclair. Durante a visita à empresa, observamos que, apesar da alta qualidade de seus produtos, há oportunidades de aprimoramento na linha de produção. Por meio da remodelagem das luminárias utilizando o software SolidWorks, buscamos desenvolver soluções que tornem a fabricação mais eficiente, reduzindo desperdícios e custos operacionais sem comprometer a qualidade e sofisticação características da Munclair.

METODOLOGIA

A metodologia do projeto foi baseada em uma abordagem prática e sequencial. Inicialmente, realizamos uma visita técnica à empresa Munclair para levantamento de informações sobre os processos produtivos da luminária Saturno. A partir disso, desenvolvemos a modelagem 3D do produto no SolidWorks, considerando aspectos estruturais, estéticos e funcionais.

Foram realizadas simulações virtuais que permitiram avaliar diferentes materiais, espessuras e métodos de montagem, com foco na otimização da produção, redução de custos sem perder a qualidade do produto. As análises incluíram testes estruturais como deslocamento da peça e retrabalho com encaixes. Além disso, priorizamos soluções sustentáveis, como o uso de materiais recicláveis e a eliminação da solda, visando simplificar o processo produtivo e minimizar impactos ambientais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

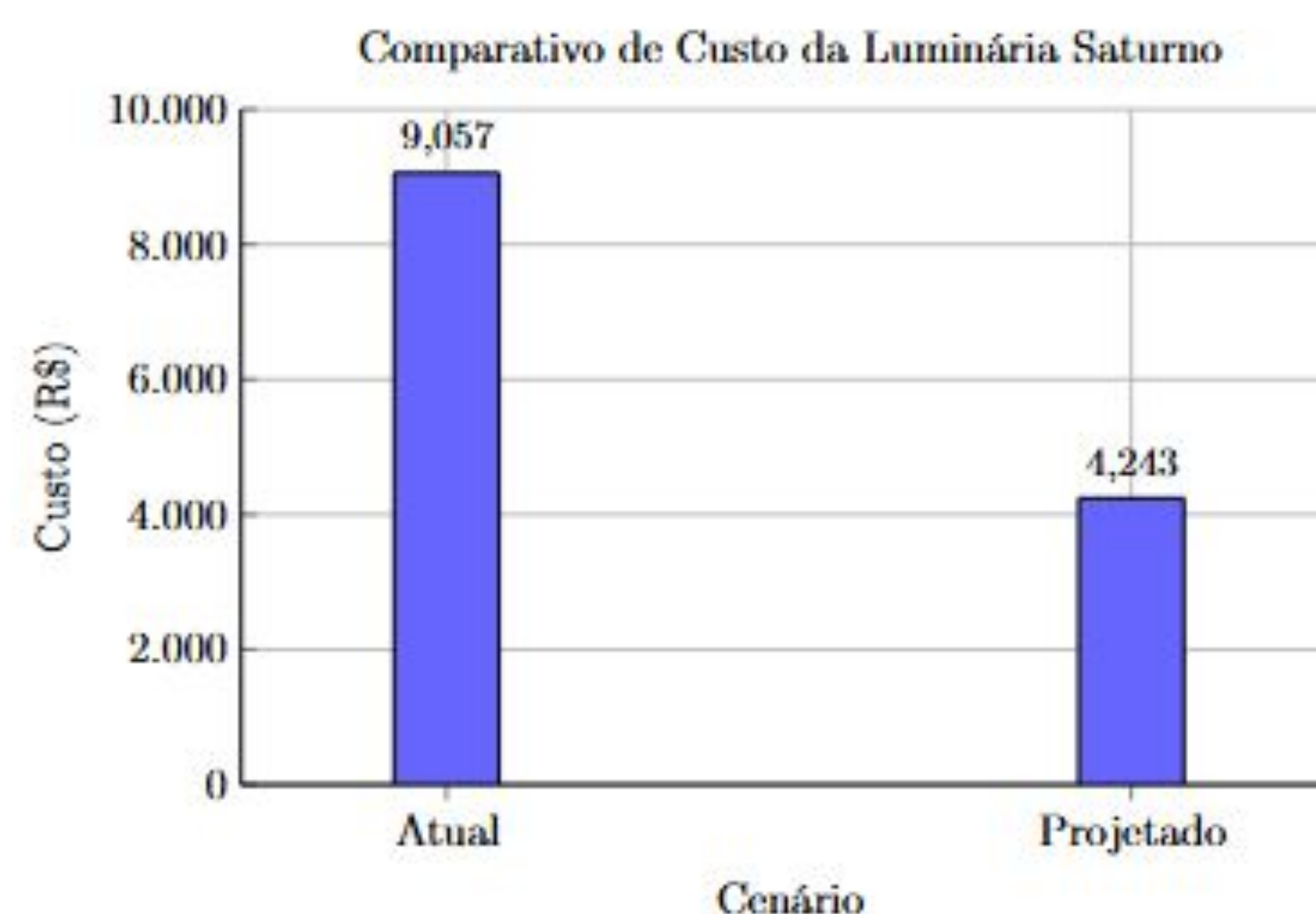


Figura 1. Gráficos de comparativo de custos

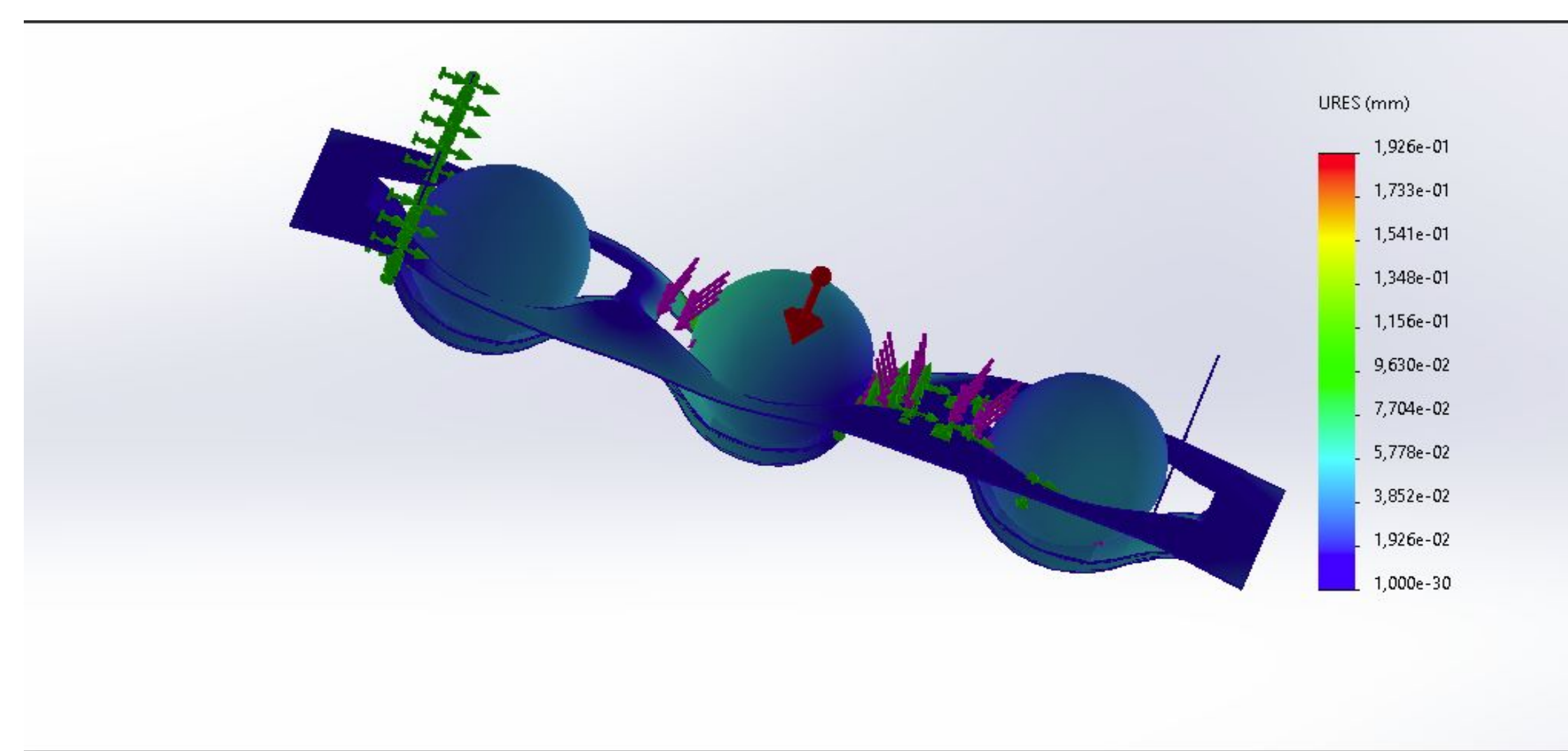


Figura 2. Simulações feitas da peça

CONCLUSÃO

Este projeto permitiu aplicar conhecimentos de engenharia no aprimoramento da luminária Saturno da empresa Munclair. Por meio da modelagem e simulação no SolidWorks, foram identificadas melhorias significativas que reduziram em 52% os custos de produção, mantendo a qualidade estética e funcional dos produtos.

Uma das principais mudanças foi a redução no uso de solda, substituindo grande parte das uniões por sistemas de fixação com parafusos e a inclusão de uma haste estrutural interna, o que contribuiu para uma montagem mais eficiente e menos dependente de processos manuais. Ainda há a necessidade de uma pequena quantidade de solda em pontos específicos, mas o uso foi amplamente otimizado.

Além dos ganhos econômicos, as soluções propostas tornam o produto mais sustentável e alinhado às necessidades produtivas da empresa. A experiência proporcionou um aprendizado prático relevante, permitindo à equipe integrar teoria acadêmica com os desafios e exigências do mercado real.

REFERÊNCIAS

- MUNCLAIR Iluminação. *Workshop* *MUNCLAIR*
SENAC_Saturno_FEV25_Alunos. Disponível em:
<https://www.munclair.com.br>.
- BIANCOLINO, C. A. et al. *Protocolo para elaboração de relatos de produção técnica.* Revista de Gestão e Projetos, v. 3, n. 2, 2012.
- CESCHIN, F.; GAZIULUSOY, I. *Design de produtos sustentáveis: uma abordagem prática.* Rio de Janeiro: LTC, 2021.
- SOLIDWORKS. *Discover SolidWorks.* Disponível em:
<https://discover.solidworks.com/pt-br>.